

Table 1. The average of the estimated standard error, MSE, MAE, AIC, and BIC for EGARCH model with different error distributions and sample sizes. The true error distribution was assumed to be GED.

Sample size	Standard error				MSE				MAE				AIC	BIC
	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ		
NORM														
100	0.076	0.058	0.067	0.082	0.078	0.026	0.055	0.226	0.137	0.124	0.119	0.387	1.805	1.935
1000	0.031	0.028	0.030	0.037	0.002	0.001	0.002	0.002	0.030	0.027	0.029	0.039	1.841	1.865
5000	0.013	0.012	0.012	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.012	0.011	0.016	1.839	1.845
8000	0.010	0.010	0.010	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.009	0.012	1.839	1.843
GED														
100	0.088	0.066	0.077	0.093	0.083	0.032	0.062	0.225	0.142	0.129	0.126	0.383	1.815	1.972
1000	0.036	0.033	0.035	0.043	0.002	0.001	0.002	0.002	0.029	0.027	0.028	0.038	1.824	1.853
5000	0.015	0.014	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.011	0.011	0.011	0.015	1.820	1.828
8000	0.012	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.009	0.012	1.819	1.825
SGED														
100	0.077	0.060	0.070	0.084	0.076	0.034	0.057	0.245	0.136	0.142	0.121	0.401	1.816	1.998
1000	0.036	0.033	0.035	0.043	0.002	0.001	0.002	0.002	0.029	0.027	0.028	0.038	1.825	1.859
5000	0.015	0.014	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.011	0.011	0.011	0.015	1.820	1.829
8000	0.012	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.009	0.012	1.819	1.826
STD														
100	0.097	0.068	0.082	0.096	0.102	0.038	0.076	0.284	0.158	0.143	0.142	0.435	1.848	2.005
1000	0.035	0.032	0.034	0.044	0.002	0.001	0.002	0.002	0.030	0.027	0.029	0.039	1.827	1.856
5000	0.014	0.014	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.011	0.012	0.011	0.015	1.823	1.831
8000	0.011	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.009	0.012	1.822	1.828
SSTD														
100	0.098	0.070	0.085	0.100	0.109	0.055	0.085	0.329	0.164	0.162	0.151	0.453	1.844	2.027
1000	0.036	0.032	0.035	0.044	0.002	0.001	0.002	0.002	0.030	0.027	0.029	0.039	1.828	1.862
5000	0.015	0.014	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.011	0.012	0.011	0.015	1.823	1.832
8000	0.011	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.009	0.012	1.822	1.829

Table 2. The average of the estimated standard error, MSE, MAE, AIC, and BIC for EGARCH model with different error distributions and sample sizes. The true error distribution was assumed to be normal.

Sample size	Standard error				MSE				MAE				AIC	BIC
	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ		
NORM														
100	0.082	0.060	0.073	0.088	0.065	0.019	0.047	0.185	0.125	0.106	0.110	0.348	1.828	1.958
1000	0.031	0.029	0.030	0.040	0.001	0.001	0.001	0.002	0.025	0.023	0.024	0.034	1.843	1.867
5000	0.013	0.012	0.012	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.014	1.839	1.845
8000	0.010	0.010	0.010	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.011	1.838	1.843
GED														
100	0.086	0.061	0.077	0.089	0.079	0.027	0.058	0.183	0.138	0.109	0.122	0.331	1.835	1.992
1000	0.032	0.029	0.031	0.040	0.001	0.001	0.001	0.002	0.025	0.023	0.024	0.034	1.844	1.873
5000	0.013	0.013	0.013	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.014	1.839	1.847
8000	0.010	0.010	0.010	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.011	1.839	1.844
SGED														
100	0.075	0.056	0.067	0.081	0.071	0.024	0.054	0.174	0.132	0.117	0.118	0.339	1.835	2.018
1000	0.032	0.029	0.031	0.040	0.001	0.001	0.001	0.002	0.025	0.023	0.024	0.034	1.845	1.879
5000	0.013	0.013	0.013	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.014	1.839	1.848
8000	0.010	0.010	0.010	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.011	1.839	1.845
STD														
100	0.095	0.063	0.085	0.092	0.091	0.024	0.070	0.240	0.148	0.118	0.134	0.390	1.858	2.014
1000	0.031	0.029	0.030	0.040	0.001	0.001	0.001	0.002	0.025	0.023	0.024	0.034	1.845	1.874
5000	0.013	0.013	0.013	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.014	1.839	1.847
8000	0.010	0.010	0.010	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.011	1.839	1.844
SSTD														
100	0.099	0.065	0.089	0.097	0.107	0.034	0.088	0.277	0.163	0.136	0.151	0.405	1.864	2.046
1000	0.033	0.030	0.032	0.042	0.001	0.001	0.001	0.002	0.025	0.023	0.024	0.034	1.846	1.881
5000	0.013	0.013	0.013	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.014	1.840	1.849
8000	0.010	0.010	0.010	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.011	1.839	1.845

Table 3. The average of the estimated standard error, MSE, MAE, AIC, and BIC for EGARCH model with different error distributions and sample sizes. The true error distribution was assumed to be SGED.

Sample size	Standard error				MSE				MAE				AIC	BIC
	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ		
NORM														
100	0.650	25.792	0.408	10.202	0.076	0.057	0.051	0.263	0.137	0.146	0.116	0.431	1.784	1.914
1000	0.036	0.031	0.035	0.042	0.005	0.002	0.005	0.004	0.043	0.037	0.042	0.053	1.837	1.862
5000	0.016	0.015	0.016	0.019	0.000	0.000	0.000	0.001	0.017	0.016	0.016	0.021	1.838	1.845
8000	0.012	0.012	0.012	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.012	0.013	0.016	1.838	1.842
GED														
100	0.079	0.065	0.067	0.092	0.087	0.043	0.061	0.317	0.150	0.154	0.127	0.442	1.781	1.937
1000	0.042	0.040	0.043	0.051	0.004	0.003	0.004	0.004	0.041	0.039	0.041	0.052	1.814	1.844
5000	0.019	0.019	0.020	0.024	0.000	0.001	0.001	0.001	0.017	0.018	0.017	0.021	1.813	1.821
8000	0.015	0.015	0.016	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.015	0.014	0.016	1.812	1.817
SGED														
100	0.048	0.037	0.043	0.055	0.064	0.025	0.049	0.175	0.126	0.119	0.115	0.278	1.614	1.797
1000	0.036	0.028	0.035	0.036	0.001	0.001	0.001	0.002	0.025	0.023	0.025	0.031	1.615	1.650
5000	0.015	0.013	0.015	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.013	1.611	1.620
8000	0.011	0.010	0.011	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.010	1.610	1.616
STD														
100	0.094	0.077	0.075	0.105	0.102	0.062	0.078	0.387	0.162	0.170	0.143	0.502	1.778	1.934
1000	0.042	0.041	0.043	0.054	0.003	0.002	0.003	0.004	0.038	0.037	0.038	0.048	1.796	1.826
5000	0.019	0.019	0.019	0.025	0.000	0.001	0.000	0.001	0.016	0.018	0.016	0.019	1.793	1.801
8000	0.014	0.015	0.015	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.016	0.013	0.015	1.793	1.798
SSTD														
100	0.086	0.053	0.072	0.080	0.088	0.031	0.074	0.169	0.155	0.133	0.146	0.318	1.617	1.800
1000	0.033	0.028	0.031	0.037	0.001	0.001	0.001	0.002	0.026	0.023	0.025	0.031	1.619	1.653
5000	0.013	0.012	0.012	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.013	1.614	1.623
8000	0.010	0.009	0.010	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.010	1.613	1.619

Table 4. The average of the estimated standard error, MSE, MAE, AIC, and BIC for EGARCH model with different error distributions and sample sizes. The true error distribution was assumed to be skewed Student's t.

Sample size	Standard error				MSE				MAE				AIC	BIC
	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ		
NORM														
100	0.075	0.062	0.061	0.087	0.086	0.043	0.060	0.270	0.148	0.152	0.125	0.433	1.764	1.895
1000	0.036	0.031	0.035	0.041	0.007	0.003	0.007	0.006	0.051	0.043	0.050	0.061	1.835	1.859
5000	0.016	0.015	0.016	0.019	0.001	0.001	0.001	0.001	0.020	0.019	0.020	0.025	1.837	1.844
8000	0.013	0.012	0.012	0.015	0.000	0.000	0.000	0.001	0.016	0.015	0.016	0.020	1.837	1.842
GED														
100	0.086	0.072	0.072	0.100	0.098	0.046	0.070	0.268	0.162	0.157	0.138	0.431	1.751	1.907
1000	0.044	0.041	0.045	0.052	0.004	0.003	0.004	0.005	0.043	0.041	0.043	0.054	1.792	1.821
5000	0.020	0.020	0.021	0.024	0.000	0.001	0.001	0.001	0.018	0.020	0.019	0.022	1.790	1.798
8000	0.016	0.016	0.017	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015	0.016	0.016	0.017	1.790	1.795
SGED														
100	0.046	0.035	0.041	0.050	0.070	0.048	0.053	0.153	0.131	0.123	0.119	0.277	1.600	1.783
1000	0.035	0.027	0.033	0.036	0.001	0.001	0.001	0.002	0.026	0.023	0.025	0.032	1.605	1.639
5000	0.016	0.013	0.015	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.011	0.010	0.010	0.013	1.600	1.610
8000	0.012	0.010	0.012	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.010	1.600	1.607
STD														
100	0.104	0.086	0.080	0.113	0.106	0.067	0.079	0.395	0.168	0.174	0.148	0.498	1.744	1.901
1000	0.044	0.042	0.044	0.054	0.003	0.002	0.003	0.004	0.038	0.037	0.038	0.048	1.765	1.795
5000	0.019	0.020	0.020	0.024	0.000	0.001	0.000	0.001	0.016	0.018	0.016	0.019	1.762	1.770
8000	0.015	0.015	0.015	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.016	0.014	0.016	1.762	1.767
SSTD														
100	0.084	0.058	0.070	0.085	0.111	0.051	0.078	0.180	0.163	0.141	0.148	0.317	1.620	1.802
1000	0.033	0.028	0.031	0.037	0.001	0.001	0.001	0.002	0.026	0.023	0.025	0.031	1.601	1.635
5000	0.013	0.012	0.012	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.013	1.596	1.605
8000	0.010	0.010	0.010	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.008	0.010	1.596	1.602

Table 5. The average of the estimated standard error, MSE, MAE, AIC, and BIC for EGARCH model with different error distributions and sample sizes. The true error distribution was assumed to be Student's t.

Sample size	Standard error				MSE				MAE				AIC	BIC
	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ	Ω	α	β	γ		
NORM														
100	0.079	0.060	0.068	0.086	0.085	0.028	0.060	0.225	0.144	0.130	0.123	0.385	1.791	1.921
1000	0.031	0.028	0.031	0.037	0.003	0.001	0.002	0.003	0.033	0.030	0.032	0.043	1.837	1.862
5000	0.013	0.013	0.013	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.013	0.013	0.017	1.838	1.844
8000	0.010	0.010	0.010	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.014	1.837	1.842
GED														
100	0.091	0.068	0.078	0.096	0.094	0.029	0.067	0.207	0.152	0.131	0.130	0.374	1.798	1.954
1000	0.037	0.033	0.035	0.043	0.002	0.001	0.002	0.003	0.031	0.028	0.029	0.040	1.814	1.844
5000	0.015	0.015	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.012	0.012	0.016	1.813	1.820
8000	0.012	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.009	0.009	0.013	1.812	1.817
SGED														
100	0.084	0.061	0.072	0.087	0.087	0.043	0.062	0.246	0.147	0.144	0.127	0.392	1.800	1.982
1000	0.036	0.033	0.035	0.043	0.002	0.001	0.002	0.003	0.031	0.028	0.029	0.040	1.815	1.849
5000	0.015	0.015	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.012	0.012	0.016	1.813	1.822
8000	0.012	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.009	0.009	0.013	1.812	1.818
STD														
100	0.099	0.069	0.083	0.097	0.110	0.036	0.076	0.286	0.164	0.142	0.142	0.426	1.803	1.959
1000	0.036	0.032	0.035	0.044	0.002	0.001	0.002	0.002	0.030	0.027	0.028	0.039	1.810	1.840
5000	0.015	0.015	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.012	0.012	0.015	1.808	1.816
8000	0.012	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.009	0.012	1.808	1.813
SSTD														
100	0.103	0.074	0.088	0.104	0.120	0.062	0.088	0.322	0.173	0.163	0.154	0.443	1.824	2.006
1000	0.036	0.033	0.035	0.044	0.002	0.001	0.002	0.002	0.030	0.027	0.029	0.039	1.811	1.846
5000	0.015	0.015	0.014	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.012	0.012	0.015	1.808	1.818
8000	0.012	0.011	0.011	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.009	0.009	0.012	1.808	1.814